# Questions de cours — Primitives et calcul intégral

Primitives, tableau des primitives, intégrale et aire, propriétés, aire entre deux courbes, valeur moyenne, interprétation en contexte

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La notion de primitive, le tableau des primitives, les formes $u'\mathrm{e}^u$ et $\frac{u'}{u}$ ; la primitive qui vérifie une condition.
- ☐ L'intégrale d'une fonction positive comme une aire ; le calcul $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$.
- ☐ Linéarité, relation de Chasles, signe d'une intégrale ; l'aire entre deux courbes.
- ☐ La valeur moyenne ; interpréter une intégrale avec ses unités.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Primitives | 1 – 3 | 30 min |
| **B** | Intégrale et aire | 4 – 6 | 30 min |
| **C** | Valeur moyenne et contexte | 7 – 8 | 20 min |
| **D** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 9 | 10 min |

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

## PARTIE A — Primitives

30 min

Chercher une fonction dont on connaît la dérivée.

### Q1 — Qu'est-ce qu'une primitive ?

**Définis une primitive de $f$ sur un intervalle $I$. Combien une fonction continue a-t-elle de primitives ? Comment vérifie-t-on qu'une fonction est une primitive ?**

Ma réponse

**Application.** Vérifie que $F(x) = x\,\mathrm{e}^x$ est une primitive de $f(x) = (x+1)\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

Ma solution

### Q2 — Le tableau des primitives

**Donne une primitive de :** $k$, $x^n$ $(n \neq -1)$, $\dfrac{1}{x}$ $(x > 0)$, $\dfrac{1}{x^2}$, $\mathrm{e}^x$, $\mathrm{e}^{ax+b}$, $u'\mathrm{e}^u$, $\dfrac{u'}{u}$ $(u > 0)$.

Ma réponse

**Application.** Une primitive de : **a)** $3x^2 - 4x + 1$ **b)** $\mathrm{e}^{-2x}$ **c)** $\dfrac{2x}{x^2+1}$ **d)** $2x\,\mathrm{e}^{x^2}$

Ma solution

### Q3 — La primitive qui vérifie une condition

**Comment trouve-t-on la primitive $F$ de $f$ qui vérifie $F(x_0) = y_0$ ?**

Ma réponse

**Application.** Trouve la primitive $F$ de $f(x) = 6x - 2$ telle que $F(1) = 5$.

Ma solution

## PARTIE B — Intégrale et aire

30 min

Calculer une aire avec une primitive.

### Q4 — Intégrale et aire

**Que représente $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ quand $f$ est continue et positive sur $[a\,;b]$ ? Comment la calcule-t-on ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Calcule $\displaystyle\int_0^2 (3x^2+1)\,\mathrm{d}x$ et interprète le résultat.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q5 — Les propriétés de l'intégrale

**Énonce la linéarité, la relation de Chasles et le lien entre le signe de $f$ et celui de l'intégrale.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** On sait que $\int_0^3 f = 4$, $\int_0^3 g = -1$ et $\int_0^1 f = 1{,}5$. Calcule $\int_0^3 (2f-3g)$ et $\int_1^3 f$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q6 — Aire entre deux courbes

**Comment calcule-t-on l'aire entre deux courbes sur $[a\,;b]$ ? Comment passe-t-on des unités d'aire aux cm$^2$ ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Aire entre la droite $y=x$ et la parabole $y=x^2$ sur $[0\,;1]$, en u.a. puis en cm$^2$ avec

2 cm par unité sur chaque axe.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE C — Valeur moyenne et contexte — 20 min

Une intégrale a des unités : il faut savoir ce qu'elle mesure.

### Q7 — La valeur moyenne

**Définis la valeur moyenne d'une fonction continue sur $[a\,;b]$. Quelle interprétation graphique a-t-elle ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** La température d'une salle est $T(t) = 10 + 6t - t^2$ (en °C, $t$ en heures). Température moyenne entre $t = 0$ et $t = 6$ ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q8 — Interpréter une intégrale en contexte

**Que mesure l'intégrale d'un débit ? d'une vitesse ? Quelle est l'unité d'une intégrale ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Un robinet a un débit $d(t) = 2t + 3$ (en L/min). Quel volume coule pendant les 5 premières minutes ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q9 — Pour chaque question d'intégration

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| « Montrer que $F$ est une primitive de $f$ » | |
| Une primitive d'une fonction usuelle | |
| La primitive telle que $F(x_0) = y_0$ | |
| Une intégrale | |
| Une aire sous une courbe, entre deux courbes | |
| Une moyenne sur un intervalle | |
| Un volume à partir d'un débit | |

### Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |